Лекц 4. Ачаалал, генераторын загвар. Нэгжийн харьцангуй систем

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тогтсон горимын тооцоонд ачааллыг төлөөлөх загварууд (тогтмол чадал, гүйдэл, эсэргүүцэл, статик характеристик), синхрон генераторын загвар ба хүчин чадлын хязгаар, компенсацын төхөөрөмжийн загварыг эзэмших; олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээг нэгжийн харьцангуй системд шилжүүлж, бүх элементийн параметрийг нэг суурьт тооцоолох.

Түлхүүр үг: ачааллын статик характеристик, ZIP загвар, хүчдэлийн мэдрэмж, синхрон генератор, хүчин чадлын диаграмм, PV зангилаа, нэгжийн харьцангуй систем, суурь чадал, суурь хүчдэл.

1. Ачааллын тухай ойлголт

Цахилгаан системийн **ачаалал** гэж тухайн зангилаанаас тэжээгддэг бүх хэрэглэгчийн (асинхрон ба синхрон хөдөлгүүр, гэрэлтүүлэг, цахилгаан халаагуур, электрон тоноглол, хувиргуур, тэдгээрийг тэжээх түгээх сүлжээ) нийлбэрийг хэлнэ. Дамжуулах сүлжээний тооцоонд 110 кВ дэд станцын шинийг нэг ачааллын зангилаа болгож, түүнээс доош байгаа бүх сүлжээ, хэрэглэгчийг нэгтгэсэн (эквивалент) ачаалал гэж үзнэ.

Ачааллын хэрэглэх чадал нь хоёр шалтгаанаар өөрчлөгдөнө: (1) **цаг хугацаа** — хэрэглэгч асах, унтрах, технологийн процесс (ачааллын график, лекц 1); (2) **горимын параметр** — хүчдэл ба давтамжийн өөрчлөлтөд хэрэглэгч хариу үзүүлэх. Хоёр дахь шинжийг **ачааллын статик характеристик** гэнэ: $P = f(U, f)$, $Q = \varphi(U, f)$. Тогтсон горимын тооцоонд давтамжийг нэрлэсэн гэж үзэх тул зөвхөн хүчдэлээс хамаарах характеристик чухал.

Хэрэглэгчийн төрөл	$P(U)$	$Q(U)$
Цахилгаан халаагуур, улайсах чийдэн	$\sim U^2$ (тогтмол эсэргүүцэл)	≈ 0
Асинхрон хөдөлгүүр (ачаалал тогтмол)	Бараг тогтмол	Хүчдэл өсөхөд огцом өснө (соронзлох гүйдэл)
Электрон тэжээлтэй тоноглол, LED	Тогтмол чадал	Бага, багтаамжийн шинжтэй
Хувиргуур, давтамжийн хувиргагч	Тогтмол чадал	Удирдлагаас хамаарна

Хүснэгт 4.1. Хэрэглэгчийн хүчдэлийн характеристик

2. Ачааллын загварууд

Тогтсон горимын тооцоонд ачааллыг дараах загваруудын аль нэгээр төлөөлнө.

1. Тогтмол чадал (P, Q = const). Хүчдэлээс үл хамааран өгөгдсөн чадлыг хэрэглэнэ. Дамжуулах сүлжээний тооцоонд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг, учир нь 110 кВ дэд станцын РПН нам талын хүчдэлийг тогтворжуулж ачааллыг бараг тогтмол чадалтай болгодог. Энэ загвар нь зангилааны гүйдлийг $\dot{I} = (P - jQ)/\dot{U}^*$ хэлбэрээр хүчдэлээс хамааруулж, тэгшитгэлийг **шугаман бус** болгоно.

2. Тогтмол гүйдэл ($\dot{I}$ = const). $P, Q \sim U$. Шугаман загвар.

3. Тогтмол эсэргүүцэл (дамжууламж). $P, Q \sim U^2$. Нэрлэсэн хүчдэлд өгөгдсөн чадлаас:

$$Y_a = G_a - jB_a = (P_0 - jQ_0)/U_н^2 \tag{4.1}$$

Энэ дамжууламжийг Y матрицын диагональд нэмбэл ачаалал сүлжээний нэг хэсэг болж, тэгшитгэл **шугаман** болно (лекц 7–8). Шилжилтийн процесс, богино залгааны тооцоонд хэрэглэнэ.

4. Статик характеристик (ZIP загвар). Дээрх гурвын жигнэсэн нийлбэр:

$$P = P_0 \cdot (a_0 + a_1 U^* + a_2 U^{*2}) \; ; \; Q = Q_0 \cdot (b_0 + b_1 U^* + b_2 U^{*2}) \tag{4.2}$$

энд $U^* = U/U_н$, $a_0 + a_1 + a_2 = 1$, $b_0 + b_1 + b_2 = 1$. Нэгтгэсэн ачааллын ердийн (ерөнхийлсөн) характеристик 110 кВ зангилаанд:

$$P^* = 0.83 - 0.30U^* + 0.47U^{*2} \; ; \; Q^* = 3.7 - 7.0U^* + 4.3U^{*2} \tag{4.3}$$

U^*	0.90	0.95	1.00	1.05
P/P_0	0.941	0.969	1.000	1.033
Q/Q_0	0.883	0.931	1.000	1.091

Хүснэгт 4.2. Ерөнхийлсөн статик характеристикийн утга

Хүчдэлийн мэдрэмж (регулирующий эффект) — хүчдэл 1 %-иар өөрчлөгдөхөд чадал хэдэн хувиар өөрчлөгдөх: $k_P = \mathrm{d}P^*/\mathrm{d}U^* = -0.30 + 2\cdot 0.47 = 0.64$, $k_Q = \mathrm{d}Q^*/\mathrm{d}U^* = -7.0 + 2\cdot 4.3 = 1.6$. Хуурмаг чадал хүчдэлд хамаагүй мэдрэг. Энэ нь хүчдэл буурахад ачаалал өөрөө «хөнгөрч» горимыг тогтворжуулах эерэг нөлөөтэй ($k_Q > 0$).

> **Жишээ 4.1.** Зангилааны ачаалал нэрлэсэн хүчдэлд 40 + j25 МВА. Хүчдэл 0.92 о.н. болоход дөрвөн загвараар ачааллыг тооцоолно уу.

Загвар	P, МВт	Q, Мвар
Тогтмол чадал	40.0	25.0
Тогтмол гүйдэл (×0.92)	36.8	23.0
Тогтмол эсэргүүцэл (×0.8464)	33.9	21.2
Статик характеристик (4.3)	40·(0.83 − 0.276 + 0.398) = 38.1	25·(3.7 − 6.44 + 3.640) = 22.5

Загвар сонголт ачааллыг 15 % хүртэл ялгаатай гаргаж байна. Хүчдэл бага горимд (ачааллын хязгаар, лекц 11) энэ ялгаа үр дүнд шийдвэрлэх нөлөөтэй.

3. Асинхрон хөдөлгүүрийн загвар

Үйлдвэр, уурхайн ачааллын 50–70 %-ийг асинхрон хөдөлгүүр эзэлдэг тул нэгтгэсэн ачааллын $Q(U)$ характеристикийг голчлон хөдөлгүүр тодорхойлно. Хөдөлгүүрийн хялбаршуулсан орлуулах схем нь соронзлох салаа x_μ ба цуваа сарнилын эсэргүүцэл x_σ, гулсалтаас хамаарах бодит эсэргүүцэл R/s-ээс бүрдэнэ. Хуурмаг чадал хоёр хэсэгтэй:

$$Q = Q_\mu + Q_\sigma \approx U^2/x_\mu + (P/U)^2 \cdot x_\sigma \tag{4.4}$$

Механик ачаалал тогтмол бол P бараг тогтмол. Хүчдэл буурахад соронзлох чадал Q_μ буурч, харин гүйдэл өсөх тул сарнилын чадал Q_σ өснө.

Жишээ 4.2. Хөдөлгүүр (н.х., өөрийн суурьт) $P = 0.8$, $x_\mu = 3.0$, $x_\sigma = 0.2$.

U*	1.0	0.9	0.8	0.7
$Q_\mu = U^2/3$	0.333	0.270	0.213	0.163
$Q_\sigma = 0.64 \cdot 0.2/U^2$	0.128	0.158	0.200	0.261
Q	0.461	0.428	0.413	0.424

Хүчдэл 1.0-аас 0.8 хүртэл буурахад Q буурдаг (горимыг тогтворжуулах нөлөө), харин 0.8-аас доош өсч эхэлнэ — хүчдэл улам унахад хуурмаг чадлын хэрэглээ нэмэгдэх эерэг эргэх холбоо үүсч **хүчдэлийн нуралт** руу хөтөлж болно. Энэ нь хүчдэлийн тогтворжилтын онолын үндэс (лекц 11).

4. Синхрон генераторын загвар

Тогтсон горимд синхрон генераторыг дотоод ЦХХ $\dot{E}_q$ ба синхрон хуурмаг эсэргүүцэл x_d-ээр төлөөлж болно: $\dot{E}_q = \dot{U}_г + \mathrm{j}x_d\dot{I}_г$. Гэвч орчин үеийн генератор нь **хүчдэлийн автомат тохируулагч** (АРВ)-тай бөгөөд өдөөлтийн гүйдлийг өөрчилж гаралтын хүчдэлээ тогтмол барьдаг. Мөн турбины хурдны тохируулагч ба диспетчерийн тушаалаар бодит чадал тогтоогдоно. Иймд тогтсон горимын тооцоонд генераторыг **PV зангилаа** гэж үзнэ: $P_г$ ба $U_г$ өгөгдсөн, $Q_г$ тооцоогоор олдоно.

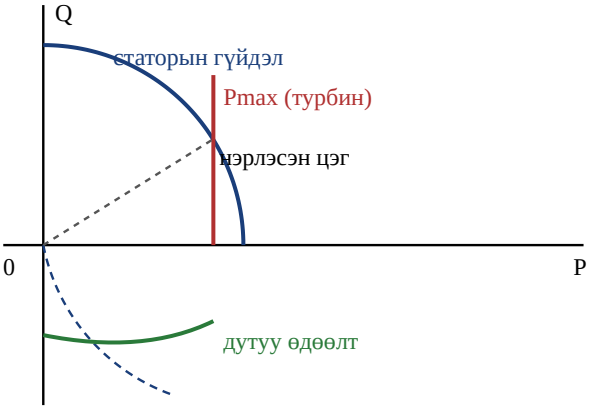
Генераторын $P_г$-ийг тогтоох дүрэм:

- диспетчерийн хоногийн хуваарь, эдийн засгийн хуваарилалтаар (лекц 12);
- дулаан, цахилгаан хамт үйлдвэрлэх ДЦС-д дулааны ачааллын графикаар;
- салхи, нарны станцад тухайн цаг агаарын нөхцөлөөр (хүчдэл тохируулахгүй бол PQ зангилаа);
- системийн бүх алдагдал ба тэнцвэргүй хэсгийг **баланс зангилааны** генератор (эсвэл гадаад систем) нөхнө.

5. Генераторын хүчин чадлын хязгаар

Генераторын бодит ба хуурмаг чадал **P–Q хүчин чадлын диаграммаар** хязгаарлагдана:

1. **Статорын гүйдлийн хязгаар:** $P^2 + Q^2 \le S_н^2$ — төв нь координатын эх, радиус $S_н$ тойрог.
2. **Роторын (өдөөлтийн) гүйдлийн хязгаар:** $E_q \le E_{q,max}$ — хэт өдөөлтийн (хуурмаг чадал үйлдвэрлэх) мужийг хязгаарлана.
3. **Турбины хүчин чадал:** $P_{min} \le P \le P_{max}$.
4. **Дутуу өдөөлтийн хязгаар:** статорын захын халалт ба статик тогтворжилтоор хуурмаг чадал хэрэглэх (сөрөг Q) мужийг хязгаарлана.



Зураг 4.1. Генераторын P–Q хүчин чадлын диаграммын хэлбэр

Тогтсон горимын тооцоонд энэ диаграммыг хялбарчилж $Q_{min} \le Q_г \le Q_{max}$ гэсэн хоёр тоогоор өгнө. Нэрлэсэн горимд $Q_н = P_н \operatorname{tg}\varphi_н$; жишээ нь 120 МВА, $\cos\varphi_н = 0.85$ генераторт $P_н$ = 102 МВт, $Q_н$ = 63.2 Мвар. Q_{min} ихэвчлэн $-(0.3\ldots0.5)Q_н$. Тооцоогоор $Q_г$ хязгаараас гарвал генераторыг PQ зангилаа болгож Q-г хязгаарт тогтооно (лекц 9–10, стендийн даалгавар 5).

> **Жишээ 4.3. Генераторын хуурмаг чадлын хязгаар.** Генератор 120 МВА, $\cos\varphi_н = 0.85$, x_d = 1.8 о.н. (өөрийн суурьт), U = 1.0 о.н. Бодит чадал $0.5S_н$ (60 МВт) ба нэрлэсэн (102 МВт) үеийн Q_{max}-ийг олно уу.

1. Нэрлэсэн горимын ЦХХ: $\dot{I} = 0.85 - j0.527$; $\dot{E}_q = U + jx_d\dot{I} = 1 + j1.8(0.85 - j0.527) = 1.949 + j1.530$; $E_{q,max} = 2.477$ о.н.

2. Роторын хязгаарын тойрог: төв $(0; -U^2/x_d) = (0; -0.556)$, радиус $UE_{q,max}/x_d = 1.376$. $Q_{рот}(P) = -0.556 + \sqrt{(1.376^2 - P^2)}$.

3. Статорын хязгаар: $Q_{ст}(P) = \sqrt{(1 - P^2)}$.

P, о.н. (МВт)	$Q_{рот}$	$Q_{ст}$	Q_{max}, Мвар
0.50 (60)	0.726	0.866	0.726·120 = 87.1
0.85 (102)	0.526	0.527	63.2 (нэрлэсэн цэг)

Бодит чадал буурахад генератор илүү их хуурмаг чадал өгөх боломжтой бөгөөд хязгаарыг роторын халалт тодорхойлно. Тогтсон горимын программ Q_{max}-ийг тухайн $P_г$-ээр шинэчилж оруулах нь нарийвчлалыг сайжруулна.

6. Давтамжийн статик характеристик

Давтамж өөрчлөгдөхөд ачааллын чадал мөн өөрчлөгдөнө: $k_{Pf} = dP^*/df^* \approx 1–3$ (хөдөлгүүрийн механик ачаалал эргэлтийн хурдаас хамаарах), $k_{Qf} \approx -(1–4)$. Давтамж 1 %-иар буурахад бодит чадлын ачаалал 1–3 %-иар багасдаг нь давтамжийг тогтворжуулах «ачааллын өөрийн тохируулгын нөлөө» юм. Ердийн тогтсон горимын тооцоонд давтамжийг 50 Гц тогтмол гэж үзэх тул энэ характеристикийг хэрэглэдэггүй. Харин генератор гэнэт салах зэрэг их хэмжээний тэнцвэргүй байдлын үеийн шинэ тогтсон давтамжийг тооцоход (*хуваарилагдсан баланс*, лекц 10) ачааллын k_{Pf} ба генераторын статизмыг хамт тооцно.

7. Сэргээгдэх эх үүсвэр ба хуримтлуурын загвар

Салхин ба нарны цахилгаан станц, хуримтлуурын станц нь сүлжээнд **инвертороор** холбогддог. Тэдний тогтсон горимын загвар инверторын удирдлагын горимоос хамаарна:

- **Тогтмол cos φ горим** (ихэвчлэн 1.0) — PQ зангилаа, P = цаг агаараас хамаарах үйлдвэрлэл, $Q = P \operatorname{tg} \varphi$.
- **Хүчдэл тохируулах горим** — PV зангилаа, хуурмаг чадлын хязгаар инверторын бүрэн чадлаар: $Q_{max} = \sqrt{(S_{инв}^2 - P^2)}$.
- **Q(U) характеристик** — хүчдэлээс хамааран хуурмаг чадлыг шугаман өөрчлөх (droop); статик характеристикийн нэг хэлбэр.
- **Хуримтлуур** — P эерэг (цэнэг өгөх) эсвэл сөрөг (цэнэглэх); Q-г дээрх горимын аль нэгээр.

Инвертор нь синхрон генераторoос ялгаатай нь хэт ачааллын чадвар бараг байхгүй (1.1–1.2$I_н$) тул Q_{max} нь P ихсэхэд огцом буурна. Нарны станц бодит чадлаа бүрэн өгч байх

үд дунд хүчдэлийн дэмжлэг хамгийн бага байдаг. Монголын төвийн системд салхи, нарны станцын хувь өсч буй тул тэдгээрийн Q горимыг зөв загварчлах нь хүчдэлийн горимын тооцоонд чухал болсон.

8. Хуурмаг чадлын эх үүсвэрийн загвар

Төхөөрөмж	Загвар	Онцлог
Синхрон компенсатор	PV зангилаа, $P = 0$ (бага алдагдал)	Хүчдэлийг жигд тохируулна, Q хоёр чиглэлд
Статик тиристорын компенсатор (SVC)	Хязгаарын дотор PV; хязгаарт хүрвэл тогтмол дамжууламж	Хурдан, $Q \sim U^2$
STATCOM	Хязгаарын дотор PV; хязгаарт хүрвэл тогтмол гүйдэл	Бага хүчдэлд ч Q өгнө
Конденсаторын батерей	Тогтмол дамжууламж $\mathrm{j}B_{\text{к}}$ (Y матрицын диагональд)	$Q_{\text{к}} = U^2 B_{\text{к}}$ — хүчдэл буурахад багасна
Шунт реактор	Тогтмол дамжууламж $-\mathrm{j}B_{\text{р}}$	Урт шугамын хүчдэлийн өсөлтийг хязгаарлана

Хүснэгт 4.3. Компенсацын төхөөрөмжийн тогтсон горимын загвар

Конденсаторын батерейн чадал хүчдэлийн квадратаар буурдаг нь сул тал: хүчдэл 0.9 о.н. болоход 1.0 о.н.-ийн чадлын ердөө 81 %-ийг өгнө — хүчдэл хамгийн их хэрэгтэй үед дэмжлэг бага. Синхрон компенсатор, STATCOM иймсул талгүй.

9. Нэгжийн харьцангуй систем

Цахилгаан системд хүчдэл 0.4-өөс 220 кВ, чадал кВА-аас МВА, эсэргүүцэл Ом-ын мянганы нэгээс мянга хүртэл хэлбэлздэг. Тооцоог хялбарчлах, алдааг илрүүлэх, трансформаторыг «алга болгох» зорилгоор бүх хэмжигдэхүүнийг **суурь утгад харьцуулсан** нэгжгүй тоогоор илэрхийлдэг — **нэгжийн харьцангуй систем** (о.н., н.х.с., англиар per unit):

$$A^* = A / A_{\text{б}} \tag{4.5}$$

Гурван фазын системд дөрвөн суурь хэмжигдэхүүн бий: $S_{\text{б}}$, $U_{\text{б}}$, $I_{\text{б}}$, $Z_{\text{б}}$. Тэдгээрийн хоёрыг ($S_{\text{б}}$ ба $U_{\text{б}}$) дураар сонгож, үлдсэнийг тооцоолно:

$$I_{\text{б}} = S_{\text{б}} / (\sqrt{3} \cdot U_{\text{б}}) \; ; \; Z_{\text{б}} = U_{\text{б}}^2 / S_{\text{б}} \; ; \; Y_{\text{б}} = 1 / Z_{\text{б}} \tag{4.6}$$

Ийм сонголтод гурван фазын томьёо нэг фазын хэлбэртэй болно: $S^* = U^* \cdot I^*$ ($\sqrt{3}$ алга болно), $\Delta U^* = I^* \cdot Z^*$. Шугамын болон фазын хүчдэл н.х.-д тэнцүү.

Сонгох дүрэм:

1. $S_{\text{б}}$ — бүх системд нэг (ихэвчлэн 100 МВА, түгээх сүлжээнд 10 эсвэл 1 МВА).

2. $U_{б}$ — нэг хүчдэлийн түвшинд (ихэвчлэн дунджаар 115, 230, 37, 10.5 кВ эсвэл нэрлэсэн 110, 220, 35, 10 кВ) сонгоод, бусад түвшинд **трансформаторын нэрлэсэн коэффициентоор** шилжүүлнэ: $U_{б2} = U_{б1}/k_{н}$.
3. Ингэснээр нэрлэсэн коэффициенттэй трансформатор н.х.-д коэффициент 1 болж, зөвхөн эсэргүүцлээрээ үлдэнэ. Нэрлэсэн бус хэсгийг $k^{*} = k/k_{б}$-аар (лекц 3, 3.8) оруулна.

Суурь шилжүүлэх. Тоноглолын паспортын н.х. утга өөрийн нэрлэсэн суурьт өгөгдсөн бол системийн суурьт:

$$Z^{*}_{шинэ} = Z^{*}_{хуучин} \cdot (S_{б,шинэ}/S_{б,хуучин}) \cdot (U_{б,хуучин}/U_{б,шинэ})^{2} \tag{4.7}$$

Давуу тал: (1) тоноглолын параметр өөрийн суурьт тогтвортой хүрээнд (трансформаторын $x^{*} = 0.05–0.15$, генераторын $x''_{d} = 0.12–0.25$) байх тул алдаа шууд илэрнэ; (2) хүчдэл ойролцоогоор 1.0 тул хэвийн эсэхийг шууд үнэлнэ; (3) трансформаторын хоёр талын параметр ижил; (4) компьютерийн тооцоонд тоонуудын хэмжээ ойролцоо — нөхцөлийн тоо бага (лекц 8).

10. Жишээ: олон хүчдэлийн түвшинтэй схемийг н.х.с.-д шилжүүлэх

Жишээ 4.4. Схем: генератор 10.5 кВ → өсгөх трансформатор Т1 (125 МВА, 10.5/121 кВ, $u_{к} = 10.5$ %) → 110 кВ шугам 80 км ($r_0 = 0.12$, $x_0 = 0.40$ Ом/км, $b_0 = 2.8\cdot10^{-6}$ См/км) → бууруулах дэд станц 2×ТДН-16000/110 (115/11 кВ, жишээ 3.1) → ачаалал 20 + j12 МВА, 10.5 кВ шинд. $S_{б} = 100$ МВА, шугамын түвшинд $U_{б} = 115$ кВ.

1. Суурь хүчдэл ба эсэргүүцэл:

Түвшин	$U_{б}$, кВ	$Z_{б}$, Ом	$I_{б}$, кА
Генератор	115·10.5/121 = 9.98	0.996	5.785
Шугам	115	132.25	0.502
Хэрэглэгч	115·11/115 = 11.0	1.21	5.249

2. Элементийн н.х. параметр:

- Т1: $x^{*} = 0.105\cdot(100/125)\cdot(121/115)^{2} = 0.0930$;
- Шугам: $z = (9.6 + j32.0)/132.25 = 0.0726 + j0.2420$; $B^{*} = 2.24\cdot10^{-4}\cdot132.25 = 0.0296$;
- Т2 (хоёр зэрэгцээ): $z = (0.0332 + j0.6563)/2 = 0.0166 + j0.3282$;
- Ачаалал: $S^{*} = 0.20 + j0.12$; хүчдэл $U^{*} = 10.5/11 = 0.9545$.

3. Нэг шугамын схемээр тооцоо (төгсгөлөөс эхлэн, лекц 5-ын арга):

Т2: $\dot{I} = (0.20 - j0.12)/0.9545 = 0.2095 - j0.1257$; $\dot{U}_{110} = 0.9545 + z_{T2}\dot{I}$ → $|U| = 1.0015$ о.н. = 115.2 кВ.

Шугам (П схем): төгсгөлийн цэнэглэх чадлыг хасаж, цуваа алдагдлыг нэмж, эхлэлийн цэнэглэх чадлыг хасна → U_1 = 1.0469 о.н. = 120.4 кВ, δ = 5.98°; шугамын эхлэлийн чадал 20.50 + j12.20 МВА.

Т1: $U_г$ = 1.0579 о.н. = 1.0579·9.98 = 10.56 кВ; генераторын чадал $S_г$ = 20.50 + j12.68 МВА.

4. Дүгнэлт: системийн нийт бодит чадлын алдагдал 0.50 МВт (2.5 %). Генераторын хүчдэл 10.56 кВ (нэрлэсэнээс +0.6 %) нь хэвийн. Тооцоонд хаана ч трансформаторын коэффициент (10.5/121, 115/11) ороогүй — н.х.с.-ийн гол давуу тал.

11. Y матрицыг нэгжийн харьцангуй системд шилжүүлэх

Сүлжээний зангилааны тэгшитгэл $\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y}\cdot\dot{\mathbf{U}}$-г н.х.-д шилжүүлэхэд зангилаа бүрийн суурь хүчдэл өөр байж болох тул матрицын хэлбэрээр:

$$\boldsymbol{Y}^{*} = \boldsymbol{D}_U \cdot \boldsymbol{Y} \cdot \boldsymbol{D}_U / S_б \,, \quad \boldsymbol{D}_U = diag(U_{б1}, U_{б2}, \ldots, U_{бn}) \tag{4.8}$$

Өөрөөр хэлбэл $Y^{*}_{ik} = Y_{ik}\cdot U_{бi} U_{бk} / S_б$. Бүх зангилааны суурь хүчдэл ижил бол $\mathbf{Y}^{*} = \mathbf{Y}\cdot Z_б$. Энэ бол диагональ матрицаар масштаблах (scaling) энгийн жишээ бөгөөд лекц 8-д тэгшитгэлийн нөхцөлийн тоог бууруулах аргын нэг хэлбэр гэдгийг харна.

Жишээ. 110 кВ сүлжээнд y_{12} = 1/(12 + j40) = 0.00688 − j0.02294 См. $Z_б$ = 132.25 Ом-оор: y^{*} = 0.910 − j3.034 о.н., шалгалт: z^{*} = (12 + j40)/132.25 = 0.0907 + j0.3025, $1/z^{*}$ = 0.910 − j3.034 ✓.

12. Зангилааны өгөгдлийг бэлтгэх

Тогтсон горимын програмд (стенд, MATPOWER, PowerFactory) зангилааны өгөгдлийг дараах байдлаар бэлтгэнэ:

Талбар	Утга	Тайлбар
Дугаар, нэр	1…n	Схем дээрх шин
Төрөл	Slack / PV / PQ	Хүснэгт 1.2
$U_н$, кВ	110, 35, 10 …	Суурь хүчдэл, гүйдлийг кА-аар гаргахад
V, о.н.; θ, °	Slack: 1.05∠0; PV: 1.02…1.10	PQ-д анхны ойролцоолол 1.0∠0
$P_г$, $Q_г$, МВт/Мвар	Генераторын чадал	PV-д $Q_г$ тооцоогоор олдоно
$P_а$, $Q_а$, МВт/Мвар	Ачаалал	Тогтмол чадал
$B_ш$, о.н.	Конденсатор (+), реактор (−)	Y матрицын диагональд нэмнэ
Q_{min}, Q_{max}	Генераторын хязгаар	«Q хязгаар» сонголттой үед

Хүснэгт 4.4. Зангилааны өгөгдлийн бүтэц (лабораторийн стендийн «Зангилаа» хүснэгт)

Зангилааны тарих чадал $\dot{S}_{\text{і}} = (P_{\text{г}} - P_{\text{а}}) + \text{j}(Q_{\text{г}} - Q_{\text{а}})$, о.н.-д $S_{\text{б}}$-д хуваана. Ачааллын зангилаанд тарих чадал сөрөг. Стенд нь ачааллыг λ коэффициентоор үржүүлж ($P_{\text{а}}\lambda$, $Q_{\text{а}}\lambda$) ачааллын хязгаарыг судалдаг (даалгавар 7).

Жишээ 4.5. Нэгжийн харьцангуй системийн Y матриц (матриц хэлбэрээр)

Жишээ 4.4-ын схемийг 4 зангилаатай сүлжээ гэж үзье: 1 — генераторын шин (10.5 кВ), 2 — 110 кВ шугамын эхлэл, 3 — шугамын төгсгөл (дэд станцын 110 кВ шин), 4 — хэрэглэгчийн 10 кВ шин. Салаа: Т1 (1–2) z = j0.093; шугам (2–3) z = 0.0726 + j0.2420, B = 0.0296; Т2 (3–4) z = 0.0166 + j0.3282.

1. Салааны дамжууламж: $y_{12} = 1/\text{j}0.093 = -\text{j}10.753$; $y_{23} = 1/(0.0726 + \text{j}0.242) = 1.137 - \text{j}3.791$; $y_{34} = 1/(0.0166 + \text{j}0.3282) = 0.154 - \text{j}3.039$; шугамын хөндлөн дамжууламж jB/2 = j0.0148 зангилаа 2 ба 3-т.

2. Диагональ элемент: $Y_{11} = y_{12} = -\text{j}10.753$; $Y_{22} = y_{12} + y_{23} + \text{j}0.0148 = 1.137 - \text{j}14.529$; $Y_{33} = y_{23} + y_{34} + \text{j}0.0148 = 1.291 - \text{j}6.815$; $Y_{44} = y_{34} = 0.154 - \text{j}3.039$.

$$\boldsymbol{Y}^{*} = \begin{vmatrix} -\text{j}10.753 & \text{j}10.753 & 0 & 0 \\ \text{j}10.753 & 1.137 - \text{j}14.529 & -1.137 + \text{j}3.791 & 0 \\ 0 & -1.137 + \text{j}3.791 & 1.291 - \text{j}6.815 & -0.154 + \text{j}3.039 \\ 0 & 0 & -0.154 + \text{j}3.039 & 0.154 - \text{j}3.039 \end{vmatrix} \tag{4.9}$$

3. Шинж: матриц тэгш хэмтэй, гурван диагональт (радиаль сүлжээ — зангилаа бүр зөвхөн хөршөөсөө хамаарна), 16 элементийн 6 нь тэг. Мөр бүрийн нийлбэр нь газар руу холбогдсон дамжууламжтай тэнцүү (2 ба 3-р мөрөнд j0.0148, бусдад 0). Трансформаторын коэффициент 10.5/121, 115/11 нь матрицад огт ороогүй — н.х.с.-д суурь хүчдэлийг нэрлэсэн коэффициентоор сонгосны үр дүн.

4. Хэрэглээ: энэ матриц ба зангилааны өгөгдлөөр (1 — баланс $1.0579\angle 0$, 4 — PQ 0.20 + j0.12, 2 ба 3 — транзит $P = Q = 0$) лабораторийн стенд дээр тооцоолоход жишээ 4.4-ын гар тооцоотой ижил үр дүн гарна. Оюутан стенд дээр энэ схемийг шинээр үүсгэж (Файл → Шинэ схем) шалгана.

Ачааллын загварын хураангуй

Загвар	Тэгшитгэл	Тооцоонд оруулах	Хэрэглээ
Тогтмол чадал	Шугаман бус	Тарих чадал $\dot{S}_i$	Дамжуулах сүлжээ, тогтворжилтын хязгаар
Тогтмол гүйдэл	Шугаман	Тарих гүйдэл $\dot{I}_i$	Түгээх сүлжээний ойролцоо тооцоо
Тогтмол эсэргүүцэл	Шугаман	Y матрицын диагональ	Богино залгаа, шилжилтийн процесс
Статик характеристик	Шугаман бус	Давталт бүрт $P(U)$, $Q(U)$-г шинэчлэх	Нарийвчилсан горимын тооцоо
Асинхрон хөдөлгүүр	Шугаман бус	Орлуулах схем эсвэл (4.4)	Үйлдвэрийн сүлжээ, хүчдэлийн тогтворжилт

13. Ачааллын загвар ба тооцооны үр дүн

Ачааллын загвар тогтсон горимын үр дүнд хэрхэн нөлөөлөхийг энгийн жишээгээр харъя. Ачаалал 1.0 о.н. хүчдэлтэй эх үүсвэрээс $x = 0.2$ о.н. шугамаар тэжээгдэнэ, нэрлэсэн чадал $P_0 = 1.5$, $Q_0 = 0.5$ о.н.

- **Тогтмол чадлын** загварт ачааллын хүчдэл 0.80 о.н. орчим болж, ачаалал 2.0 о.н. хүрэхэд тогтсон горим оршин тогтнохгүй болно (хамрын цэг).
- **Тогтмол эсэргүүцлийн** загварт хүчдэл буурахад ачаалал өөрөө багасах тул шийд үргэлж оршино, хүчдэл 0.82 о.н. орчим, гэвч бодит хэрэглээг дутуу үнэлнэ.
- **Статик характеристик** нь хоёрын хооронд байрлана.

Дүгнэлт: хүчдэлийн тогтворжилт, ачааллын хязгаарыг үнэлэхэд тогтмол чадлын загвар «хамгийн муу» (консерватив) үр дүн өгдөг тул найдвартай байдлын тооцоонд түүнийг хэрэглэнэ. Лабораторийн стенд тогтмол чадлын загвартай.

14. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 4). (1) «Жишээ схем → 14 зангилаа» (IEEE 14)-д 132, 33, 11 кВ гэсэн гурван түвшин байна. «Зангилаа» хүснэгтийн Uн баганыг ажиглаж, трансформаторын салааны k нь н.х.-ийн нэрлэсэн бус коэффициент болохыг тайлбарла. (2) Зангилаа 9-ийн $B_ш = 0.19$ о.н. конденсатор 1.0 о.н. хүчдэлд хэдэн Мвар өгөхийг тооцоолж ($S_б = 100$ МВА → 19 Мвар), үр дүнгийн хүчдэлээр залруул. (3) Зангилаа 2, 3, 6, 8-ын генераторын Q_{min}, Q_{max}-ийг ажиглаж, «Q хязгаар»-ыг асаахад аль генератор хязгаарт хүрэхийг F7-оор тодорхойл.

Дүгнэлт

- Ачааллыг тогтмол чадал, гүйдэл, эсэргүүцэл, статик характеристикаар загварчилна; дамжуулах сүлжээнд тогтмол чадал түгээмэл.
- Ерөнхийлсөн характеристик $P^* = 0.83 - 0.3U^* + 0.47U^{*2}$, $Q^* = 3.7 - 7U^* + 4.3U^{*2}$; Q хүчдэлд илүү мэдрэг.
- Генераторыг PV зангилаагаар, хүчин чадлыг $Q_{\min} \dots Q_{\max}$-аар загварчилна.
- Нэгжийн харьцангуй систем: $S_б$ нэг, $U_б$ трансформаторын нэрлэсэн коэффициентоор шилжинэ; $Z_б = U_б^2/S_б$.
- Y матрицыг н.х.-д $\mathbf{Y}^* = \mathbf{D}_U \mathbf{Y} \mathbf{D}_U / S_б$-аар шилжүүлнэ.

Хяналтын асуулт

1. Ачааллын статик характеристик гэж юу вэ?
2. Тогтмол чадлын загвар тэгшитгэлийг яагаад шугаман бус болгодог вэ?
3. Тогтмол эсэргүүцлийн загварыг Y матрицад хэрхэн оруулах вэ?
4. (4.3) характеристикийн k_P, k_Q-г тооцоолж, утгыг тайлбарла.
5. Генераторыг яагаад PV зангилаа гэж үздэг вэ?
6. P–Q хүчин чадлын диаграммын хязгааруудыг нэрлэ.
7. Конденсаторын батерей ба синхрон компенсаторын загварын ялгаа.
8. Нэгжийн харьцангуй системийн суурь хэмжигдэхүүнүүдийн холбоо.
9. Олон хүчдэлийн түвшинд суурь хүчдэлийг хэрхэн сонгох вэ?
10. Генераторын $x''_d = 0.2$ (80 МВА, 10.5 кВ)-ийг 100 МВА, 10 кВ суурьт шилжүүл.

Бие даалтын даалгавар

Жагсаалтын дугаар N-ээр дараах өгөгдлийг ашиглана: генератор 10.5 кВ; Т1 = (63 + 10N) МВА, 10.5/121 кВ, $u_к$ = 10.5 %; 110 кВ шугам (40 + 5N) км, АС-185; дэд станц 2×ТДН-16000/110; ачаалал (10 + N) + j(6 + 0.5N) МВА.

1. $S_б$ = 100 МВА, $U_б$ = 115 кВ сонгож, гурван түвшний суурь хүчдэл, эсэргүүцэл, гүйдлийг хүснэгтлэ.
2. Бүх элементийн н.х. параметрийг тооцоол (лекц 2, 3-ын томьёо).
3. 4 зангилааны Y матрицыг (4.9) хэлбэрээр бич.
4. Төгсгөлөөс эхлэн хэрэглэгчийн шинд 10.5 кВ барихад шаардлагатай генераторын хүчдэл ба чадлыг ол.
5. Ачааллыг статик характеристикаар (4.3) загварчилж, генераторын хүчдэл 10.5 кВ үеийн ачааллын хүчдэл ба чадлыг давталтаар (2–3 алхам) тооцоол.
6. Стенд дээр схемийг үүсгэж, 4-р алхмын үр дүнг шалга.

Тайланд н.х.-ийн бүх тооцоог матриц хэлбэрээр харуулж, үр дүнг кВ, МВт, Мвар-т буцааж шилжүүлнэ.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц: Сурах бичиг, I дэвтэр. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2014.
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан системийн тогтсон горимын тооцооны математик загвар, аргачлал, алгоритм боловсруулах: Докторын ажил. — УБ.: МУШУТИС, 2005.
4. Kundur P. Power System Stability and Control. Ch. 7. — McGraw-Hill, 1994.
5. Grainger J.J., Stevenson W.D. Power System Analysis. Ch. 2. — McGraw-Hill, 1994.